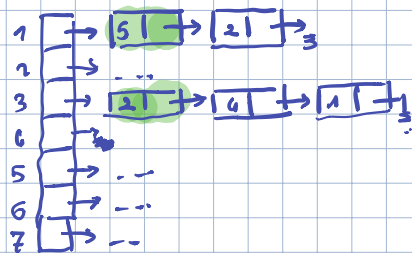
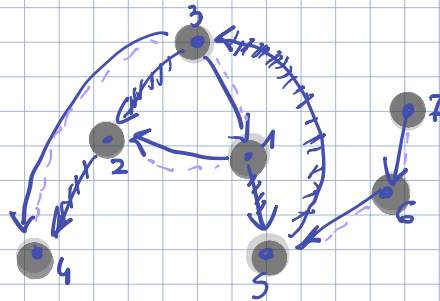


Esempio



	1	2	3	4	5	6	7
π	N	3	5	2	4	N	N
	N	N	N	N	N	N	N
Color	B	B	B	B	B	B	B

TIME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15

i [1 4 3 5 2 11 13]

f [10 7 8 6 9 12 14]

~~DFS-visit~~(G, 1) $\Leftarrow$

~~DFS-visit~~(G, 5)

~~DFS-visit~~(G, 3) $\Leftarrow$

~~DFS-visit~~(G, 2) $\Leftarrow$

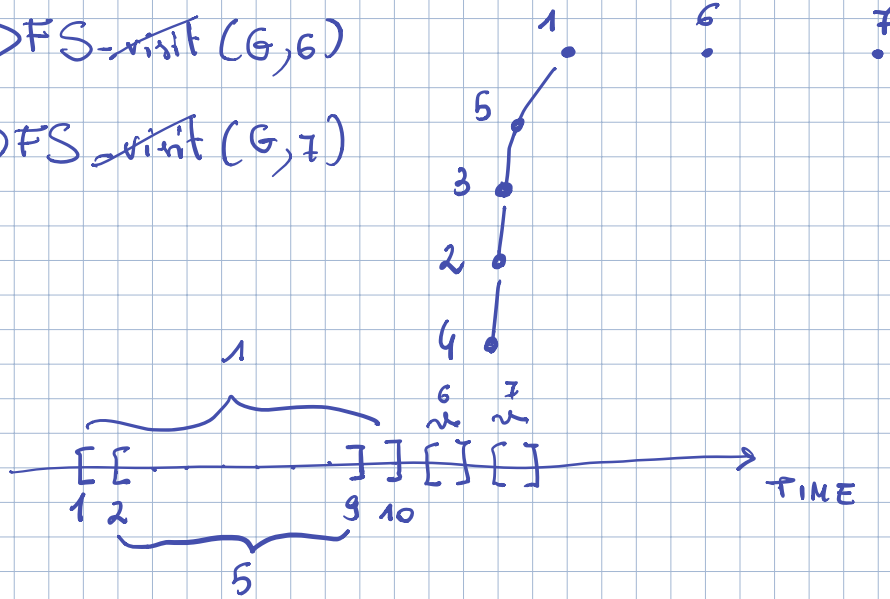
~~DFS-visit~~(G, 4) $\Leftarrow$

Pila

✓ Testa della Pila

~~DFS-visit~~ (G, 6)

~~DFS-visit~~ (G, 7)



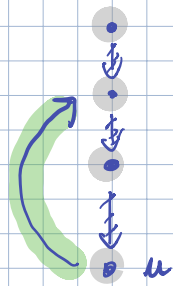
~ . ~ . ~ .

Ques.

Durante la visita gli archi del grafo possono andare:

- 1) Da Grigio a Bianco $\rightarrow$ Archi di visita
- 2) Da Grigio a Grigio
- 3) Da Grigio a Nero

Archi da Grigio a Grigio $\rightarrow$ BACK-EDGE
Archi all'indietro.



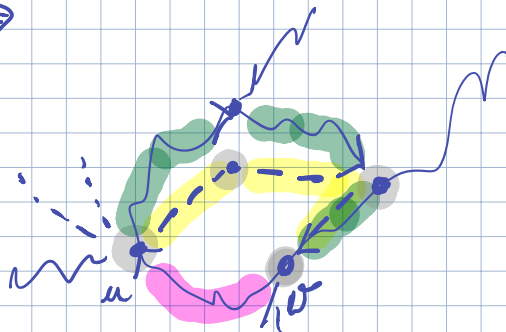
Ciclo

Teo

In G c'è almeno un ciclo se
Durante DFS-visit(G) trovo almeno
un BACK-EDGE

Dim

$\Rightarrow$



Primo
nodo
del ciclo
che diventa grigio

$\rightarrow$ Gli altri
sono bianchi
 $\downarrow$

Cammino bianco
da u a v al tempo $i[u]$

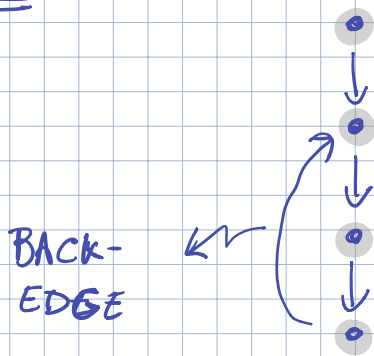


$\downarrow$

$\sum$ Treo con. bianco
 v diventerà
 successore di u
 nella visita

Quando v diventa grigio
 inizio $\rightarrow$ scendere la sua adj
 $\sum$

Trovo $(v, u) \leftarrow$ De Grigio $\rightarrow$ grigio
 BACK-EDGE



Ciclo in G
 Un po' di esclusi
 di visita + c'è BACK

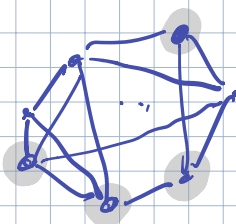
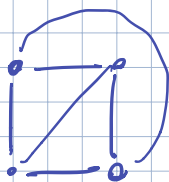


Ques

Il m.to di cicli e di back-edge non
 corrispondono

m.to max
 $\uparrow$

Quanti sono nel caso peggi. i cicli di un grafo (non orientato)?



$$\frac{n(n-1)}{2} \leadsto \text{ARCHI}$$

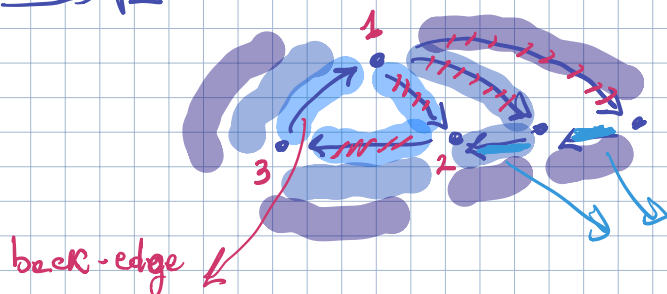
Per ogni sottoinsieme di almeno 3 nodi
 ne ha un ciclo

$$2^n - \underbrace{1}_{\emptyset} - \underbrace{n}_{1 \text{ nodo}} - \underbrace{\frac{n(n-1)}{2}}_{2 \text{ nodi}} = \mathcal{O}(2^n)$$

Esponenziale
 rispetto ai
 nodi

I back-edge sono di più? $\mathcal{O}(n^2)$

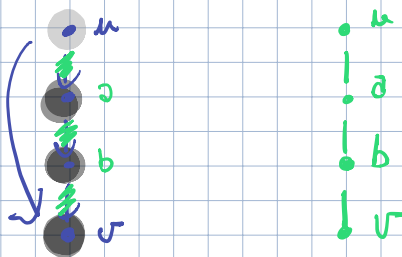
Esempio



Almeno 3 cicli

non sono back-edge

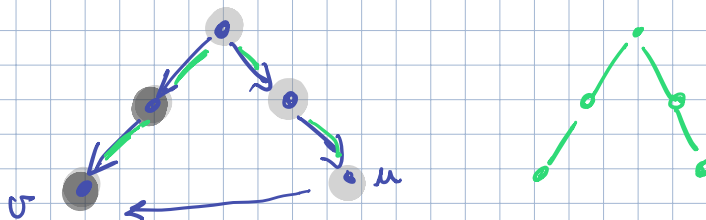
Archi da GRIGIO a NERO



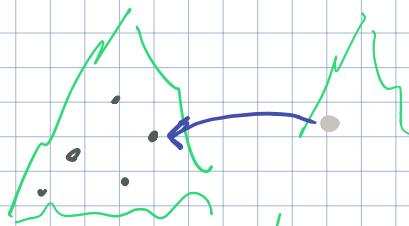
Archi da un nodo u ad un discendente di u nell'albero di visita

Forward-Edge Archi in avanti

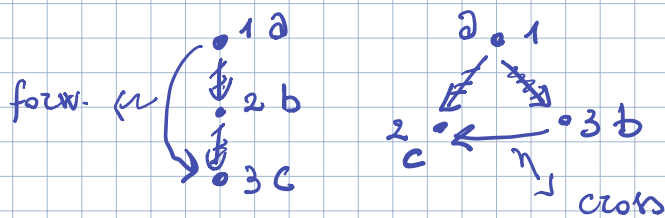
Oppure



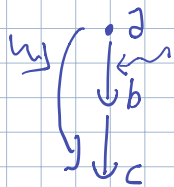
Arco da un nodo u ad un nodo v che non è discendente di u



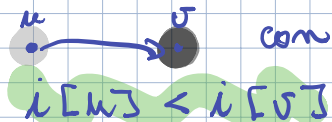
Cross-Edge Archi di Attraversamento



È lo stesso
grafo con ordini
di visita diversi



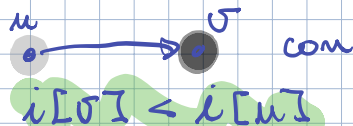
v discendente di u se



$[\quad]$
 $i[u] \quad i[v] \quad f[v] \quad f[u]$

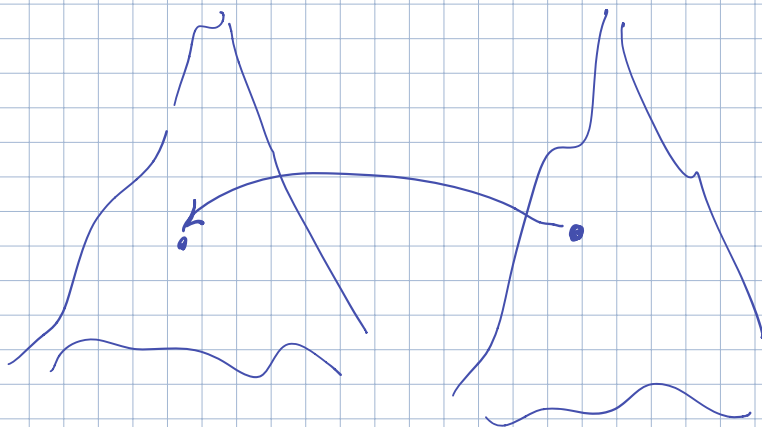
Forward

v non è discendente di $u \rightarrow [\quad] \quad [\quad] \quad \dots$



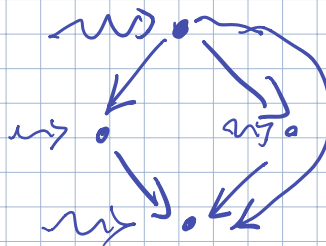
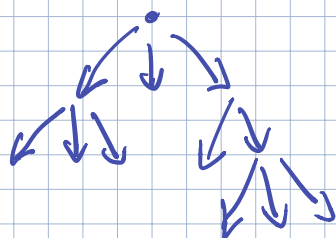
$i[v] \quad f[v] \quad i[u]$

CROSS



~ ~ ~

Grafi Orientati Aciclici
DAG



Sono "stratificati"

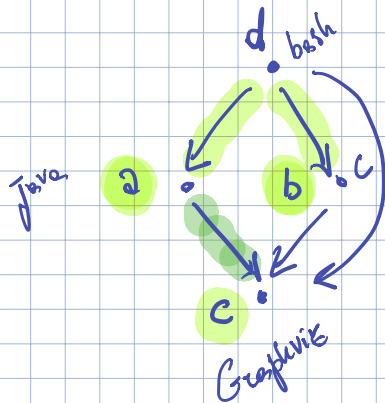
Topological Sort

Ordinamento dei nodi di un DAG tale che

Se $(u, v) \in E$ allora nell'ordinamento

$u < v$

Esempio



$a < b < c < d$
è un top. sort? No

$(d, a) \not\Rightarrow d < a$

$d < a < b < c \quad \{$

$d < b < a < c$

Applicazione

Grafo delle dipendenze software



DAG

Ord. ^{topologico}